

## Výstupy ŠVP

**FYZ-06b** Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

**Učivo:** dynamika pohybu – práce, výkon; souvislost změny mechanické energie s prací; zákon zachování energie

## Připomenutí

$$W = Fs$$

$$W = F \cos \alpha$$

$$P = \frac{W}{t}, \quad P = Fv$$

$$\eta = \frac{P}{P_0} = \frac{W}{W_0}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = mgh$$

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$W = \Delta E_k$$

$$E_1 = E_2 + W_t, \quad W_t = F_t s$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Práce, výkon, účinnost, kinetická a potenciální energie a jejich přeměny. Počítej s  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ; u přeměn energie vždy napiš, jaká energie se na jakou mění. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

## A. Základní příklady

- Bednu tlačíme po podlaze vodorovnou silou 250 N po dráze 12 m. Jakou práci vykonáme? ★☆☆
- Jakou práci vykonáš, když zvedneš batoh o hmotnosti 8 kg rovnoměrně z podlahy na stůl vysoký 0,75 m? ★☆☆
- Jeřáb zvedne panel o hmotnosti 500 kg do výšky 20 m za 40 s. Jakou práci vykoná a jaký má výkon? ★☆☆
- Urči kinetickou energii auta o hmotnosti 1 200 kg při rychlosti 50 km/h a 100 km/h. Kolikrát je větší? ★☆☆
- Jakou potenciální energii vzhledem k ulici má člověk o hmotnosti 60 kg ve 3. patře (9 m nad ulicí)? ★☆☆
- Sáňky táhneme silou 80 N za provaz, který svírá s vodorovnou úhel  $30^\circ$ , po dráze 50 m. Jakou práci vykoná tažná síla? ★☆☆
- Jablko o hmotnosti 0,2 kg spadne ze stromu z výšky 2,5 m. Jakou má potenciální energii před pádem a jakou rychlostí dopadne (odpor vzduchu zanedbej)? ★☆☆
- Elektromotor má příkon 1 500 W a užitečný výkon 1 200 W. Jaká je jeho účinnost a kolik wattů se přemění na teplo? ★☆☆

## B. Slovní úlohy

- Žák o hmotnosti 65 kg vyběhne po schodech do 4. patra (12 m) za 15 s. Jakou vykonal práci a jaký byl jeho výkon? Porovnej s tabulkou v *Must know*. ★☆☆
- Kuličku kyvadla vychýlíme tak, že je o 20 cm výš než v nejnižší poloze, a pustíme. Jakou rychlostí projde nejnižším bodem? Záleží na hmotnosti kuličky? ★☆☆
- Vagonek horské dráhy má v nejnižším bodě rychlost 20 m/s. Do jaké výšky nad tímto bodem může bez tření vyjet? ★☆☆
- Auto o hmotnosti 1 000 kg jedoucí rychlostí 72 km/h zabrzdí na dráze 40 m. Jak velká byla průměrná brzdící síla? Kam se kinetická energie „ztratila“? ★☆☆
- Motor výtahu zvedá kabinu o hmotnosti 800 kg stálou rychlostí 1,5 m/s. Jaký je užitečný výkon? Jaký příkon musí mít motor při účinnosti 75 %? ★☆☆
- Dítě o hmotnosti 25 kg sjede z klidu po skluzavce vysoké 2,5 m a dole má rychlost 4 m/s. Kolik energie se přeměnilo na vnitřní energii (teplo)? Jaká část původní potenciální energie to je? ★☆☆
- Vodní elektrárnou proteče každou sekundu  $50 \text{ m}^3$  vody, která spadne o 20 m. Jaký je elektrický výkon elektrárny při účinnosti 90 %? ★★
- Rychlovarná konvice s příkonem 2 kW je zapnutá 3 minuty. Kolik energie spotřebuje v kJ a v kWh? Kolik to stojí při ceně 6 Kč za kWh? ★☆☆

## C. Problémy a propojení

- Matematika × fyzika (náhled H20 – funkce odmocnina): Vypočti rychlost dopadu  $v = \sqrt{2gh}$  pro  $h = 1, 4, 9$  a 16 m a nakresli graf  $v(h)$ . Kolikrát musíme zvětšit výšku, aby se rychlost zdvojnásobila? Vyjádři naopak  $h$  pomocí  $v$ . ★★

18. Horská dráha se smyčkou: vagonek o hmotnosti 500 kg vyjede z klidu ze startu ve výšce 25 m a projede vrcholem smyčky ve výšce 15 m. Jakou rychlost má ve vrcholu smyčky bez tření? Jakou, když třecí síly do té doby vykonají práci 20 kJ? ★★★
19. Brzdná dráha a energie (navazuje na H15): Při rychlosti 50 km/h je brzdná dráha auta 14 m. Pomocí vztahu  $F_b s = E_k$  (stálá brzdná síla) urči brzdou dráhu při 100 km/h a 70 km/h. ★★☆☆
20. Odhad: Při výstupu z Pece pod Sněžkou na Sněžku překonáš převýšení asi 800 m. Jakou práci vykonáš proti tíhové síle (hmotnost i s batohem 70 kg)? Svaly mají účinnost asi 25 %. Kolik energie musíš spálit a kolika tabulkám čokolády (100 g  $\approx$  2 200 kJ) to odpovídá? ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

---

- **Realisticky.cz – Mechanická práce I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – kdy síla koná práci, řešené příklady  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/01%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Výkon, účinnost** – výkon a účinnost na praktických příkladech (čerpadla, motory)  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/04%20V%C3%BDkon%2C%20%C3%BA%C4%8Dinnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Zákon zachování mechanické energie I** – přeměny kinetické a potenciální energie, řešené úlohy  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/07%20Z%C3%A1kon%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20energie%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1.  $3\,000\text{ J} = 3\text{ kJ}$
2.  $\approx 59\text{ J}$
3.  $\approx 98\text{ kJ}$ ;  $\approx 2,5\text{ kW}$
4.  $\approx 116\text{ kJ}$ ;  $\approx 463\text{ kJ}$ ;  $4\times$  větší
5.  $\approx 5,3\text{ kJ}$
6.  $W = F \cos 30^\circ \approx 3\,460\text{ J}$
7.  $\approx 4,9\text{ J}$ ;  $\approx 7,0\text{ m/s}$
8.  $80\%$ ;  $300\text{ W}$
9.  $\approx 7,7\text{ kJ}$ ;  $\approx 510\text{ W}$
10.  $\approx 2,0\text{ m/s}$ ; nezáleží
11.  $\approx 20,4\text{ m}$
12.  $E_k = 200\text{ kJ} = Fs \rightarrow F = 5\,000\text{ N}$ ; přeměnila se na vnitřní energii brzd, pneumatik a silnice (zahřátí)
13.  $P = mgv \approx 11,8\text{ kW}$ ; příkon  $\approx 15,7\text{ kW}$
14.  $E_p \approx 613\text{ J}$ ,  $E_k = 200\text{ J} \rightarrow \approx 413\text{ J}$ , asi  $67\%$
15.  $P = \eta \frac{mgh}{t} \approx 8,8\text{ MW}$
16.  $360\text{ kJ} = 0,1\text{ kWh}$ ;  $0,60\text{ Kč}$
17.  $4,43$ ;  $8,86$ ;  $13,29$ ;  $17,72\text{ m/s}$ ; graf odmocniny; výšku  $4\times$ ;  
 $h = \frac{v^2}{2g}$
18. bez tření  $v = \sqrt{2g \cdot 10} \approx 14,0\text{ m/s}$ ; s třením  
 $E_k = 49,05 - 20 \approx 29\text{ kJ} \rightarrow v \approx 10,8\text{ m/s}$
19.  $s \propto v^2$ :  $100\text{ km/h} \rightarrow 56\text{ m}$ ;  $70\text{ km/h} \rightarrow 14 \cdot 1,4^2 \approx 27\text{ m}$
20.  $W = mgh \approx 0,55\text{ MJ}$ ; spálíš asi  $\frac{0,55}{0,25} \approx 2,2\text{ MJ} \approx 1\text{ tabulka čokolády}$

## Řešení krok za krokem

### Úloha 15

1. Každou sekundu proteče  $m = \rho V = 1\,000 \cdot 50 = 50\,000\text{ kg}$  vody.
2. Potenciální energie uvolněná za  $1\text{ s}$ :  $E = mgh = 50\,000 \cdot 9,81 \cdot 20 \approx 9,81 \cdot 10^6\text{ J}$ .
3. Výkon padající vody (příkon elektrárny):  $P_0 = \frac{E}{t} \approx 9,8\text{ MW}$ .
4. Elektrický výkon:  $P = \eta P_0 = 0,9 \cdot 9,81 \approx 8,8\text{ MW}$ .

### Úloha 18

1. Pokles výšky:  $\Delta h = 25 - 15 = 10\text{ m}$ .
2. Bez tření:  $\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta h \Rightarrow v = \sqrt{2g\Delta h} = \sqrt{196,2} \approx 14,0\text{ m/s}$ .
3. Uvolněná potenciální energie:  $mg\Delta h = 500 \cdot 9,81 \cdot 10 = 49\,050\text{ J}$ .
4. S třením:  $E_k = 49\,050 - 20\,000 = 29\,050\text{ J}$ .
5.  $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{116,2} \approx 10,8\text{ m/s}$ .